Sistemas Operativos

Actua como intermediario entre el usuario y el hardware
Su propósito es ejecutar programas de manera eficiente
* Entorno gráfico nos muestra elementos para hacer acciones
- El sistema operativo controla todos los archivos todos los dispositivos, todas las secciones de la memoria principal y todos los nanosegundos del tiempo de procesamiento.
$ → usuario normal # → super usuario/Admin
* Comando: "su-" cambia a administrador.
* comando: "dmesg": muestra mensajes (datos).
muestra el dispositivo /dev/ (device)
muestra las pa
* comando: "cd": change directory, cambiar directorio
* comando: "pwd": muestra donde estas
* comando: "umount": expulsa dispositivo (memoria)
* comando # "sync": sincronizar
* BIOS: Sistema Básico de entrada y salida

¿Como cambiar los permisos de manera simbólica?

UGO	OPERADORES	PERMISOS
U = User	+ Agrega permisos	R = Read
G = Grupo	- Quita permisos	W = write
O = All / Todos	= Asigna permisos indicados	X = execute

Ejemplos

+ > chmod u+x archivo.sh

- > chmod o-w archivo.txt / chmod a+x script.sh

= > chmod u=rw, g=r, o= archivo.txt

PAGINACIÓN Y SEGMENTACIÓN

+ La paginación es un mecanismo que divide tanto la memoria física como la memoria lógica en bloques de tamaño fijo

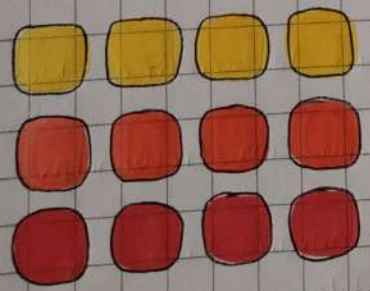
+ Páginas: Bloques en los que se divide el espacio de direcciones lógicas de un proceso.

+ Marcos: Bloques del mismo tamaño en los que se divide la memoria física.

-¡- La segmentación es una técnica de gestión de memoria que divide el espacio de direcciones lógicas de un programa según su estructura lógica y significado funcional

-¡- Segmentos: Ejemplo, el código del programa principal, las funciones la pila o stack, el montón o heap, y las tablas de datos o variables globales.

¡PAGINACIÓN¡
(Bloques de tamaño fijo)



¡SEGMENTACIÓN¡
(Modulos lógicos variables)



adeko

6.- Colas multinivel
- Divide los procesos en diferentes colas segun su tipo o prioridad
- Cada cola utiliza un algoritmo diferente

7.- Colas multinivel con retroalimentación
- los procesos pueden cambiar de una cola a otra dependiendo de su comportamiento y tiempo de ejecución.
- Busca equilibrar rendimiento y tiempo de respuesta.

ALGORITMOS DE PLANIFICACIÓN

- Puede ser invocado cuando:
  - Un proceso cambia del estado de ejecución al estado de espera
  - Un proceso cambia del estado de ejecución al estado preparado
  - Un proceso cambia del estado de espera al estado preparado
  - Cuando un proceso termina

- Despachador: Cambio de contexto, cambio al modo usuario, salto a la posición correcta dentro del programa de usuario para reiniciar dicho programa
- El cambio de contexto es el proceso mediante el cual la cpu guarda el estado actual de un proceso y carga el estado de otro
- Tiempo de ejecución: Desde el punto de vista de un proceso individual, el criterio importante es cuanto tarda en ejecutarse dicho proceso.
- Tiempo de espera: Es la suma de los periodos invertidos en esperar en la cola de procesos preparados
- Tiempo de respuesta: Es el tiempo que el proceso tarda en empezar a responder no el tiempo que tarda en enviar a la salida toda la informacion de respuesta.

adeko

SUPERCOMPUTADORA



TAREA 22 SED 26

- La miztli es una supercomputadora de la UNAM, utilizada para realizar investigaciones científicas y proyectos que necesitan una gran capacidad de procesamiento de datos y cálculos numéricos. Su nombre proviene del náhuatl y hace referencia a un felino grande.

- Se encuentra en las instalaciones de la dirección general de cómputo y de tecnologías de información y comunicación (DGTIC) de la UNAM, en ciudad universitaria, Ciudad de México

- De acuerdo a la convocatoria 2026 de la UNAM, Miztli cuenta con aproximadamente 8,000 nucleos de procesamiento distribuidos en diferentes tipos de procesadores Intel:
  - 604 procesadores Intel E5-2670v1
  - 102 procesadores Intel E5-2660v3
  - 104 procesadores Intel E5-2683v4
  - 8 procesadores Intel E7-8860v4
  - 6 procesadores Intel Gold 5122
  - 20 procesadores Intel Gold 6346
  - 6 tarjetas NVIDIA Tesla Volta V100
  - 217 TB de almacenamiento

- La UNAM informó en 2017 que Miztli alcanzaba 228 TFLOPS de rendimiento teórico, equivalentes en ese momento al trabajo de aproximadamente 86,365 computadoras personales de ultima generación

- La convocatoria de 2026 señala que Miztli dispone de 217 TB de almacenamiento en disco duro

ödeko

Sistema operativo multiusuario: contrario a monousuario y en esta categoría se encuentran todos los sistemas que cumplen simultaneamente las necesidades de dos o mas usuarios que comparten mismos recursos

SSH: Secure Shell → Intérprete de comandos
nslookup: buscar el nombre del servidor/ip
* ssh

Evolución de las computadoras

- 1940 - 1956: Aparecen las primeras computadoras como ENIAC eran enormes, no tenian SOp. y los programas se introducian manualmente.
- 1956 - 1964: Surgen los transistores. Aparecen los primeros sistemas para automatizar la ejecución del programa mediante procesamiento por lotes.
- 1964 - 1971: Se utilizan circuitos integrados. Los sistemas operativos incorporan multiprogramación y administración de memoria y archivos.
- 1971 - 1980: Aparece el microprocesador y nacen las primeras computadoras personales. Se desarrollan sistemas como Unix y CP/M
- 1980 - 1990: Se popularizaron las computadoras personales. Aparecen MS-DOS y sistemas con interfaces gráficas, como Macintosh

adeko

07 SEP 26

Usuario
↑ ↓
Aplicación firefox, Safary, edge, chrome, edge, opera, Brave.
↑ ↓
Sistema Op. Windows, IOS, unix, linux
↑ ↓
Hardware Ram, procesador, E/S, etc.

* comando: free -m : espacio disponible / memoria
* comando: lscpu: informacion del nucleo
* comando: lspci: para ver el hardware

* El sistema operativo implementa una serie de servicios y funciones
- Es responsable de cargar un programa en la memoria principal (memoria secundaria; el disco) iniciar su ejecucion y controlar su finalización.
- Operaciones de entrada y salida: proporciona un medio estandarizado para realizar lecturas o escrituras ocultando las peculiaridades de cada periférico
* hub: concentrador * Abstraccion: ocultar detalles.
- manipulacion del sistema de archivos: Permite crear, borrar, leer y escribir archivos y directorios mediante el uso de nombres simbólicos y administrar los permisos de acceso y seguridad
- comunicaciones: facilita el intercambio de información entre procesos que se ejecutan en la misma computadora o en maquinas distintas a través de una red, utilizando mecanismos de memoria compartida o paso de mensajes
- Deteccion y respuesta de errores: el Sop, supervisa el software y hardware para detectar fallas y ejecuta acciones correctivas para mantener la consistencia del sistema

ädeko